

Plano de Teste

Calculadora de Materiais para Obra Residencial

Aluno	Paulo Izidoro da Silva Junior
Disciplina	Desenvolvimento de Sistemas
Professor	Renato Cristiano Torres
Curso	Ciência da Computação
Etapa	Parte 2 — Persistência e Testes

1. Objetivo

Este plano descreve os testes realizados para validar o funcionamento correto do sistema de orçamento de obras residenciais, incluindo os calculos de materiais e a persistencia dos dados no banco de dados H2.

2. Escopo

Modulo	Descricao
Calculo de concreto	Verifica o volume calculado em m3
Calculo de tijolos	Verifica a quantidade por m2 (20 tijolos/m2)
Persistencia	Salvar e recuperar orcamentos no banco H2
Busca por numero	Localizar orcamento pelo codigo gerado
Busca por cliente	Listar todos os orcamentos de um cliente
Geracao de numero	Verificar formato ORC-XXXXXXXX

3. Ambiente de Teste

Item	Descricao
Linguagem	Java 17
Framework	Spring Boot 3.2.5
Banco de Dados	H2 (em memoria)
Framework Teste	JUnit 5 + Spring Boot Test
IDE	IntelliJ IDEA

4. Casos de Teste

CT-01 — Calculo do Volume de Concreto

Campo	Descricao
Objetivo	Verificar se o volume e calculado corretamente
Entrada	Largura: 5m, Altura: 3m, Comprimento: 8m
Resultado Esperado	Volume = 120,0 m3 (5 x 3 x 8)

CT-02 — Calculo da Quantidade de Tijolos

Campo	Descricao
Objetivo	Verificar se a quantidade de tijolos e calculada com base na area
Entrada	Area: 40 m2
Resultado Esperado	800 tijolos (40 x 20 tijolos/m2)

CT-03 — Salvar Orcamento no Banco de Dados

Campo	Descricao
Objetivo	Verificar se o orcamento e persistido corretamente
Entrada	Cliente: Maria Souza, dimensoes validas
Resultado Esperado	Objeto com ID gerado e nome do cliente correto

CT-04 — Buscar Orcamento pelo Numero

Campo	Descricao
Objetivo	Verificar se a busca por numero funciona
Entrada	Numero gerado pelo sistema (ex: ORC-A1B2C3D4)
Resultado Esperado	Retorno do orcamento correspondente

CT-05 — Buscar Orcamentos pelo Nome do Cliente

Campo	Descricao
Objetivo	Verificar se a busca por nome retorna todos os orcamentos
Entrada	Dois orcamentos de Joao Silva salvos; busca por 'Joao'
Resultado Esperado	Lista com 2 orcamentos

CT-06 — Busca com Numero Inexistente

Campo	Descricao
Objetivo	Verificar comportamento ao buscar numero que nao existe
Entrada	Numero: ORC-INEXISTENTE
Resultado Esperado	Optional vazio (nenhum resultado)

CT-07 — Formato do Numero de Orcamento

Campo	Descricao
Objetivo	Verificar se o numero gerado segue o padrao ORC-XXXXXXX
Entrada	Qualquer orcamento valido
Resultado Esperado	Numero começa com 'ORC-'

5. Resultado dos Testes

Caso	Descricao	Status
CT-01	Calculo de concreto	PASSOU
CT-02	Calculo de tijolos	PASSOU
CT-03	Persistencia no banco	PASSOU
CT-04	Busca por numero	PASSOU
CT-05	Busca por cliente	PASSOU
CT-06	Numero inexistente	PASSOU
CT-07	Formato do numero	PASSOU

7/7 testes executados com sucesso.

6. Conclusao

Todos os casos de teste foram executados com sucesso. O sistema calcula corretamente os volumes de concreto e a quantidade de tijolos, persiste os dados no banco H2, e permite a busca de orcamentos pelo numero gerado ou pelo nome do cliente, atendendo a todos os requisitos da Etapa 2 da atividade avaliativa.